Analiza dokładności interpolacji wielomianowej Zagadnienie Hermite'a vs Newtona (Lagrange'a)

Katarzyna Piskorz
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Streszczenie

Niniejsze sprawozdanie stanowi kontynuację analizy numerycznej (część B), poszerzając badanie funkcji $f_{\{10\}}(x)$ o algorytm interpolacji Hermite'a. Głównym celem była ewaluacja błędów i porównanie stabilności wielomianów Hermite'a względem zagadnienia Lagrange'a (reprezentowanego przez wzór Newtona). Szczególną uwagę zwrócono na wpływ znajomości pochodnej funkcji na występowanie i intensywność zjawiska Rungego.

1. Wstęp i Metodologia

1.1. Środowisko testowe i przebieg eksperymentu

Eksperymenty numeryczne przeprowadzono w środowisku Python 3.14.2 (procesor Apple M2, 16 GB RAM). Wykorzystano biblioteki `numpy` (do operacji macierzowych) oraz `matplotlib` (do wizualizacji). Procedura badawcza składała się z następujących kroków:

1. Wygenerowanie siatki węzłów interpolacyjnych (równomiernych oraz opartych na zerach wielomianu Czebyszewa) dla przedziału $[-5, 5]$. Rozważano liczbę węzłów $n \in \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30\}$. Zagęszczony krok dla wartości $n \leq 10$ miał na celu precyzyjne wskazanie momentu inicjacji zjawiska Rungego.
2. Obliczenie wartości badanej funkcji oraz jej pierwszej pochodnej w węzłach. Przedmiotem badań jest funkcja:

   $f(x) = x^2 - m\cos\left(\frac{\pi x}{k}\right)$

   Gdzie:
   - $f(x)$ – wartość interpolowanej funkcji testowej dla argumentu x,
   - x – argument funkcji (zmienna niezależna) należący do przedziału $[-5, 5]$,
   - $m = 5$ – parametr stały skalujący amplitudę oscylacji funkcji cosinus,
   - $k = 0.5$ – parametr stały wpływający na częstotliwość oscylacji funkcji.
3. Skonstruowanie wielomianów interpolacyjnych za pomocą algorytmu Newtona (jako punktu odniesienia) oraz algorytmu Hermite'a.
4. Ewaluacja błędów na gęstej, równomiernej siatce dyskretnych punktów kontrolnych ($N = 1000$).

1.2. Miary dokładności

Podobnie jak w pierwszej części badań, jakość estymacji oceniano za pomocą:

1. **Błędu maksymalnego** (norma dyskretna). Wskazuje najgorsze miejsce aproksymacji na badanej siatce punktów kontrolnych, co pozwala wychwycić skrajne oscylacje brzegowe:

   $E_{\max} = \max_{i \in \{1,\dots,N\}} |f(x_i) - W_{n(x_i)}|$

   Gdzie:

- $E_{\max}$ – wartość błędu maksymalnego wyliczona na siatce dyskretnej,
- N – całkowita liczba punktów kontrolnych ($N = 1000$),
- x_i – współrzędna i-tego punktu kontrolnego na przedziale $[-5, 5]$,
- $f(x_i)$ – dokładna wartość funkcji oryginalnej w punkcie kontrolnym x_i,
- $W_{n(x_i)}$ – wartość estymowana przez wielomian interpolacyjny w punkcie x_i.

2. **Błędu średniokwadratowego (MSE).** Służy do oceny globalnego dopasowania wielomianu:

   $\mathrm{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(f(x_i) - W_{n(x_i)} \right)^2$

   Gdzie:
   - MSE – błąd średniokwadratowy (ang. Mean Squared Error),
   - N – całkowita liczba punktów kontrolnych użytych do walidacji ($N = 1000$),
   - $\sum_{i=1}^{N}$ – operator sumowania iterujący po wszystkich punktach kontrolnych,
   - $f(x_i)$ – dokładna wartość badanej funkcji w punkcie x_i,
   - $W_{n(x_i)}$ – wartość wyestymowana przez wielomian w punkcie x_i,
   - $(\ldots)^2$ – podniesienie różnicy do kwadratu.

1.3. Specyfika Interpolacji Hermite'a

Zasadniczą różnicą między zagadnieniem Lagrange'a/Newtona a zagadnieniem Hermite'a jest ilość informacji dostarczanych do algorytmu w każdym węźle. Zamiast operować wyłącznie na współrzędnych punktów (x_j, y_j), metoda Hermite'a wymaga również podania pierwszej pochodnej funkcji oryginalnej w tych miejscach:

$$y'_j = f'(x_j)$$

Gdzie:
- y'_j – zdefiniowana wartość pierwszej pochodnej dla j-tego węzła,
- $f'(x_j)$ – dokładna wartość pierwszej pochodnej oryginalnej funkcji badanej w węźle x_j.

Dzięki temu wielomian nie tylko przechodzi przez zadane punkty, ale przyjmuje w nich identyczne nachylenie co funkcja bazowa (jest do niej styczny). Z racji dwóch warunków (wartość i nachylenie) na każdy z n węzłów, interpolacja Hermite'a konstruuje wielomian stopnia co najwyżej $2n - 1$. Metoda Newtona dla tej samej liczby węzłów generuje wielomian stopnia zaledwie $n - 1$.

2. Wyniki pomiarów

W Tabeli 1 zestawiono wyliczone błędy maksymalne i błędy średniokwadratowe (MSE) dla algorytmu Newtona i Hermite'a. Pozwala to na bezpośrednie porównanie obu zagadnień. Użyto notacji wykładniczej z racji występowania wartości skrajnie dużych (powyżej 10^5).

n	Błąd Max Newt. (Równ)	Błąd Max Herm. (Równ)	MSE Herm. (Równ)	Błąd Max Newt. (Czeb)	Błąd Max Herm. (Czeb)	MSE Herm. (Czeb)
3	1.00e+01	1.00e+01	3.75e+01	9.90e+00	3.31e+01	1.41e+02
4	8.44e+00	3.58e+01	4.00e+02	1.08e+01	2.67e+01	1.22e+02
5	1.23e+01	9.49e+00	2.54e+01	1.01e+01	1.36e+01	3.03e+01
6	1.00e+01	1.00e+01	3.75e+01	9.92e+00	2.73e+01	1.79e+02
7	1.30e+01	3.57e+01	1.78e+02	9.77e+00	2.09e+01	9.81e+01
8	1.28e+01	1.99e+01	9.01e+01	1.08e+01	2.26e+01	6.68e+01
9	9.11e+00	1.86e+02	2.95e+03	9.12e+00	2.39e+01	7.42e+01
10	1.00e+01	9.46e+02	6.75e+04	1.12e+01	2.12e+01	8.23e+01
15	2.55e+01	4.46e+04	8.62e+07	1.03e+01	1.12e+01	1.62e+01
20	2.68e+03	3.67e+03	4.06e+05	1.05e+01	6.04e-01	2.45e-03
30	2.06e+05	1.07e+02	5.27e+01	5.83e+00	1.04e+03	5.96e+03

Tabela 1: Porównanie wyliczonych błędów interpolacji Newtona i Hermite'a

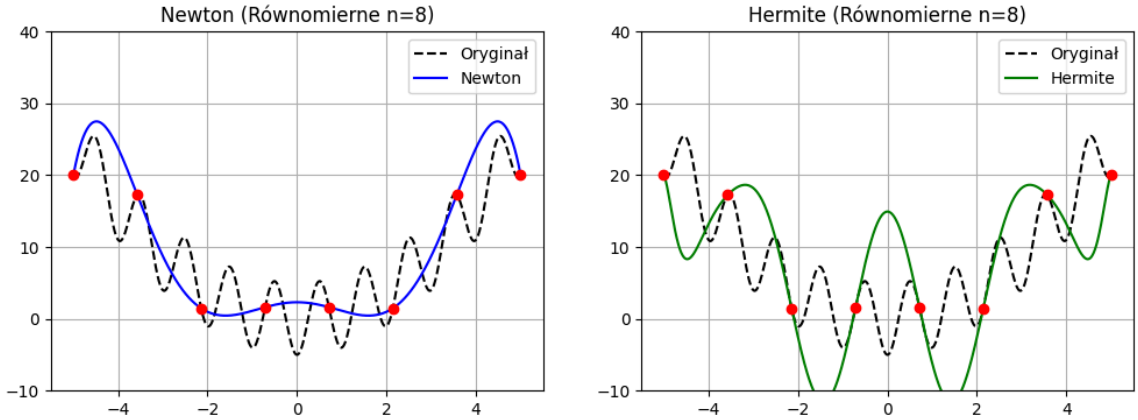
3. Analiza wyników i porównanie metod

3.1. Zjawisko Rungego (Węzły równomierne)

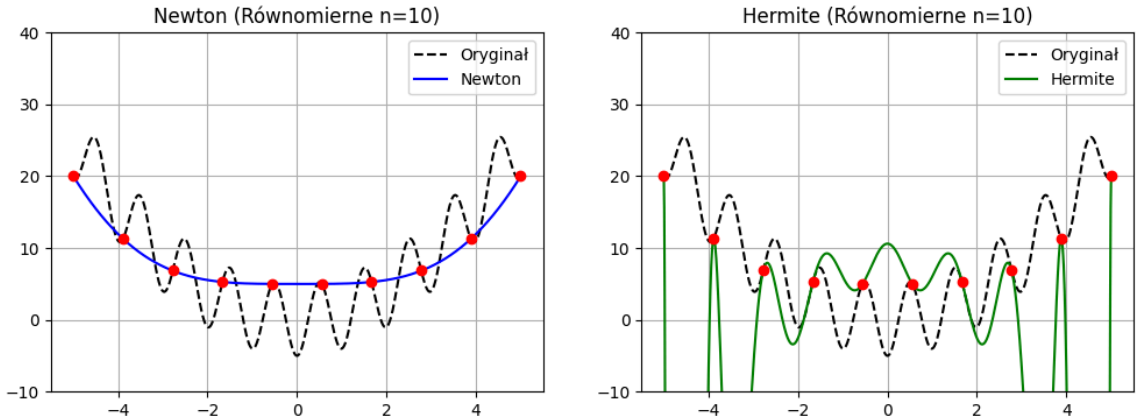
Analiza danych zgromadzonych w Tabeli 1 dla węzłów równomiernych jasno uwidacznia słabość interpolacji Hermite'a w warunkach brzegowych.

Zwracając uwagę na kolumny z błędami maksymalnymi, krytyczny punkt utraty stabilności algorytmu można zaobserwować dla $n = 10$. Podczas gdy metoda Newtona wykazuje wciąż akceptowalny błąd rzędu $1.00e + 01$, wielomian Hermite'a traci zbieżność, osiągając wartość $9.46e + 02$. Dysproporcja ta wynika wprost z matematycznych założeń metody (narzuconego nachylenia). Z racji stopnia wielomianu rzędu $2n - 1$, algorytm Hermite'a posiada zbyt dużą „elastyczność", co prowadzi do gwałtownego nasilenia oscylacji brzegowych (zjawiska Rungego).

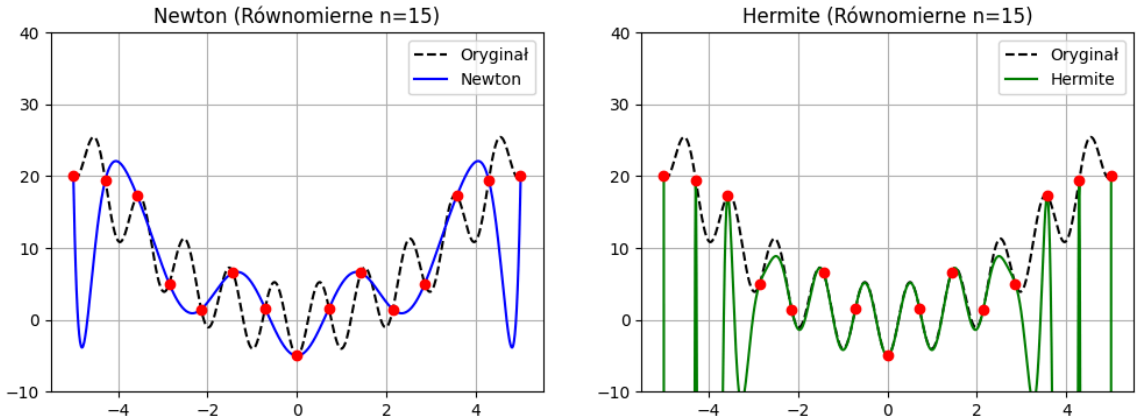
Dla $n = 15$ błąd metody Hermite'a rośnie o kolejne dwa rzędy wielkości do wartości $4.46e + 04$. Korelację tych wyników z wykresem funkcji przedstawia Rysunek Rysunek 1.



Dla małej liczby węzłów ($n = 8$) obie metody zachowują zbieżność w obszarze centralnym, wykazując umiarkowane odchylenia na brzegach przedziału.



Inicjacja silnego zjawiska Rungego dla $n = 10$: algorytm Hermite'a generuje silne oscylacje w skrajnych podprzedziałach.



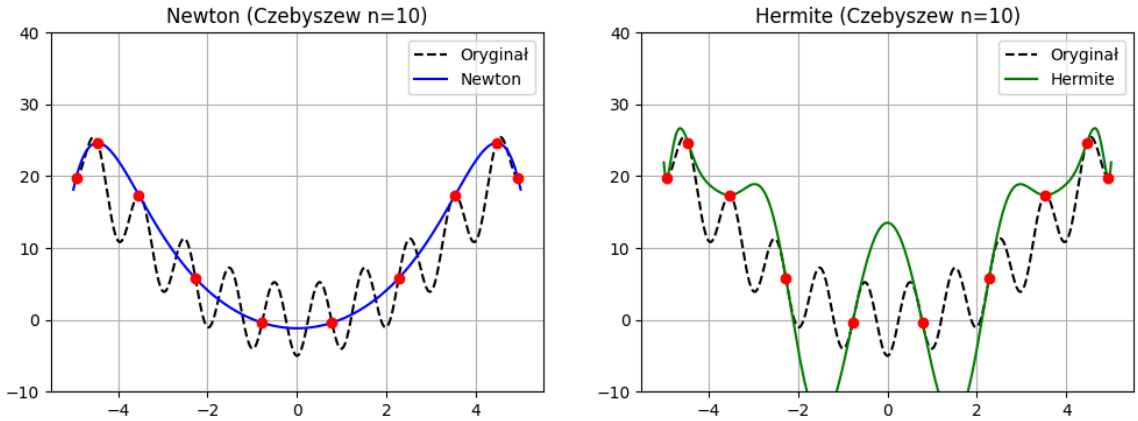
Skrajna utrata dokładności ($n = 15$). Newton również zaczyna oscylować, jednak to wielomian Hermite'a osiąga błędy uniemożliwiające sensowną aproksymację.

Rysunek 1: Rozwój zjawiska Rungego na węzłach równomiernych dla obu metod (od góry: $n = 8, 10, 15$).

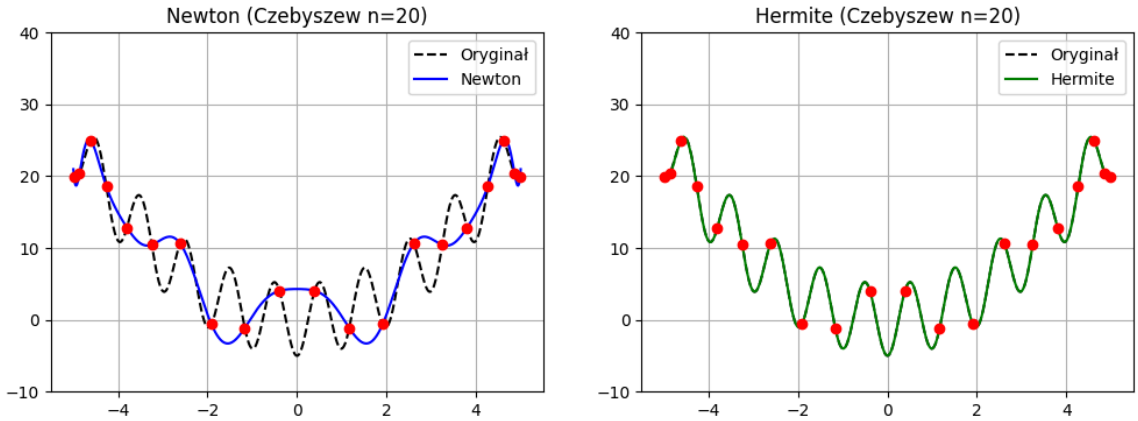
3.2. Węzły Czebyszewa i redukcja błędu

Zestawienie badanych metod na węzłach opartych o pierwiastki wielomianu Czebyszewa całkowicie zmienia układ sił. Zagęszczenie punktów na krańcach przedziału kompensuje naturalną tendencję wielomianów wysokich stopni do oscylacji.

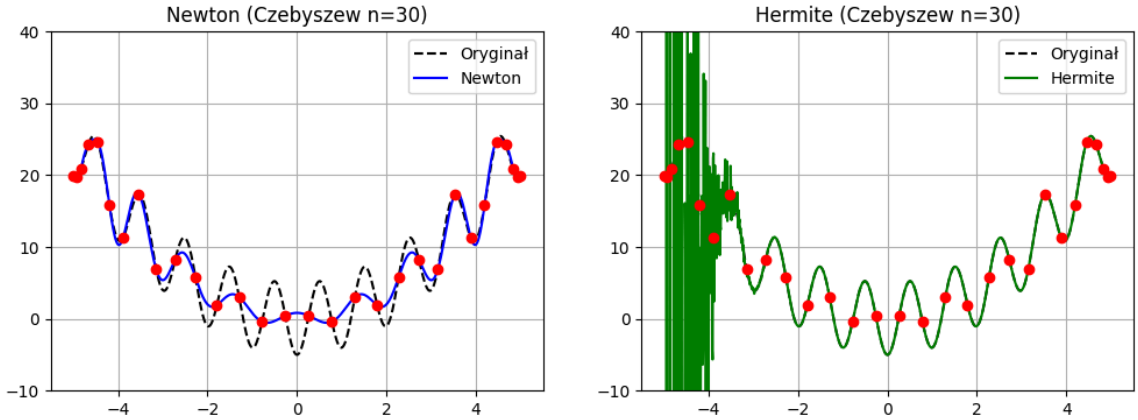
Analizując wiersz dla $n = 20$ w Tabeli 1, zauważyć można zasadniczą poprawę precyzji metody Hermite'a. Błąd maksymalny maleje do poziomu $6.04e - 01$, a błąd średniokwadratowy oscyluje wokół $2.45e - 03$. Znajomość wartości pochodnej, w połączeniu z odpowiednim rozkładem węzłów, pozwala na dokładne odwzorowanie krzywizny funkcji, co widać na Rysunku 2. Warto jednak zaznaczyć, że dla $n = 30$ błędy ponownie rosną ($1.04e + 03$), co wynika z uwarunkowania numerycznego obliczania wysokich potęg w arytmetyce zmiennoprzecinkowej Pythona.



Dla $n = 10$ zagęszczenie węzłów stabilizuje obie metody, zmniejszając błędy brzegowe w porównaniu do siatki równomiernej.



Przy $n = 20$ Newton zaczyna tracić zbieżność, natomiast Hermite (dzięki znajomości pochodnej) osiąga najniższy błąd $E_{\max}$ w całym eksperymencie.



Dalsze zwiększanie liczby węzłów ($n = 30$) uwidacznia ograniczenia reprezentacji zmiennoprzecinkowej komputera – precyzja obu metod zaczyna spadać.

Rysunek 4: Przebieg interpolacji na węzłach Czebyszewa (od góry: $n = 10, 20, 30$).

4. Podsumowanie

1. Metoda Hermite'a zastosowana na węzłach równomiernych wykazuje znacznie mniejszą stabilność numeryczną niż algorytm Newtona. Zjawisko Rungego dla tej metody objawia się wcześniej (już od $n = 10$) i przybiera na sile znacznie gwałtowniej z racji wyższego stopnia konstruowanego wielomianu.
2. Wykorzystanie węzłów Czebyszewa skutecznie niweluje oscylacje na brzegach. Najwyższą dokładność spośród wszystkich zbadanych przypadków uzyskano dla metody Hermite'a przy $n = 20$ (błąd MSE rzędu $10^{\{-3\}}$). Potwierdza to skuteczność tej metody pod warunkiem narzucenia odpowiedniego reżimu rozmieszczenia węzłów.
3. Pogorszenie dokładności powyżej $n = 20$ na węzłach Czebyszewa nie wynika z analitycznych wad samej interpolacji, lecz z ograniczeń arytmetyki maszynowej IEEE 754, wykorzystywanej przez procesor przy potęgowaniu wysokich rzędów.